

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos | Período 2026-2027 PPA

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALIZADO

CarniCore

Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico

Documento 1 — Categoría C — Riesgo mínimo operativo

Solicitante / Analista líder: Castro Bajaña Ariel Omar
Equipo: Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu
Xavier, Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick
Jahir
Curso: 4to A Software
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Unidad productiva: Distribuidora Cárnicos Pucayacu (matriz cantón La Maná,
provincia de Cotopaxi)
Fecha: 28/07/2026

1. Título

CarniCore: Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico, desarrollado mediante la especificación de requisitos funcionales y no funcionales conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema CarniCore para la gestión integral de la Distribuidora Cárnicos Pucayacu, conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, garantizando el manejo confidencial de la información productiva, comercial y de proveedores de la organización.

2.2 Objetivos específicos

En correspondencia con el objetivo general, y como etapas necesarias para alcanzar la especificación completa del sistema CarniCore, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- OE1.** Identificar los requisitos crudos del sistema mediante la aplicación de técnicas de elicitación (entrevista semiestructurada, encuesta y análisis de documentos) dirigidas al propietario/administrador y al personal operativo del centro cárnico, como insumo base para la posterior especificación.
- OE2.** Formalizar los requisitos funcionales y no funcionales identificados, especificando sus atributos conforme a la plantilla de 8 atributos y a la norma ISO/IEC 25010 para los atributos de calidad.
- OE3.** Modelar el comportamiento y la estructura del sistema mediante diagramas UML (diagrama de contexto, casos de uso general y detallados, diagrama de clases conceptual), a partir de los requisitos formalizados.

OE4. Clasificar y priorizar los requisitos mediante la técnica MoSCoW y elaborar la matriz de trazabilidad entre requisitos, actores y casos de uso, con el fin de consolidar la especificación resultante.

OE5. Aplicar un protocolo de manejo confidencial de la información productiva, comercial y de proveedores de la empresa durante todo el proceso de elicitación y documentación.

3. Pregunta de investigación

No aplica en sentido experimental. El presente protocolo corresponde a un proyecto de ingeniería de requisitos de carácter aplicado y cualitativo, orientado al levantamiento y la formalización de especificaciones de software para una organización real, por lo que no plantea una hipótesis contrastable estadísticamente. En su lugar, se plantea la siguiente pregunta de investigación orientadora:

¿Qué requisitos funcionales y no funcionales debe satisfacer un sistema de información para automatizar la gestión integral de un centro cárnico (recepción de animales, trazabilidad, gestión de lotes, despiece, pesaje inteligente, clasificación por visión artificial, etiquetado, inventario, conservación y alertas), cumpliendo los estándares IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y respetando la confidencialidad de la información empresarial?

4. Diseño metodológico

El proyecto adopta un diseño cualitativo, de tipo aplicado, bajo la modalidad de estudio de caso único (Distribuidora Cárnicos Pucayacu), desarrollado siguiendo el ciclo clásico de la Ingeniería de Requisitos:

- (a) **Elicitación:** recolección de información mediante entrevista semiestructurada, encuesta digital y análisis documental (registros manuales, planillas y cuadernos de control).
- (b) **Análisis y negociación:** depuración de requisitos crudos, resolución de ambigüedades y conflictos entre los requerimientos de los distintos roles operativos.
- (c) **Especificación:** formalización del documento ERS/SRS conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.
- (d) **Modelado:** representación UML del sistema (contexto, casos de uso, clases).
- (e) **Validación:** verificación de consistencia, priorización MoSCoW, talleres de Design Thinking con usuarios y trazabilidad frente a las fuentes originales.

5. Población y muestra

Población: personal administrativo y operativo de la Distribuidora Cárnicos Pucayacu vinculado a los procesos de recepción de proveedores, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén/frigorífico, calidad y supervisión.

Muestra: no probabilística, de tipo intencional/por conveniencia, conformada por:

- 1 informante clave para la entrevista semiestructurada: propietario/administrador o gerente con visión integral del proceso.
- Personal operativo de las áreas de recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión para la encuesta/cuestionario digital (mínimo 12 trabajadores de distintas áreas, ajustable según disponibilidad y confirmación de la organización).
- Registros físicos existentes (planillas de pesaje, hojas de control de inventario, cuadernos de recepción) como fuente documental.

6. Técnicas de elicitación

Técnica	Descripción	Justificación
Entrevista semiestructurada	Sesión con el propietario/administrador, organizada en 11 bloques temáticos (información general, proveedores, trazabilidad, lotes, recepción, despiece, pesaje, clasificación/etiquetado, inventario, conservación, reportes y alertas) con espacio para respuestas abiertas.	Permite comprender en profundidad el proceso operativo completo del centro cárnico, desde la recepción del animal hasta la venta al cliente final.
Encuesta / cuestionario	Formulario digital (Google Forms) aplicado al personal operativo de las áreas de recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión: 20 preguntas cerradas de opción múltiple y 12 ítems en escala Likert (1–5).	Captura la perspectiva de los diferentes roles operativos con mayor cobertura y en menor tiempo que las entrevistas individuales.
Análisis de documentos	Revisión de registros físicos y planillas actualmente utilizadas en el centro cárnico (hojas de pesaje, control de inventario, registro de proveedores y de ventas).	Identifica los datos que ya se capturan manualmente, las brechas del proceso actual y los puntos donde un sistema digital aporta valor.
Observación de campo	Visitas programadas a las instalaciones para registrar en una ficha estandarizada (fecha, área, actividad, actores, descripción, evidencia fotográfica y hallazgos) las operaciones reales.	Contrasta la información declarada en entrevista/encuesta con lo observado en campo y reduce sesgos de una única fuente.
Taller Design Thinking	Sesión colaborativa de 2 h con usuarios por rol, en fases Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Testear, usando mockups y matriz de retroalimentación.	Valida de forma participativa los requisitos priorizados y los mockups de interfaz antes del diseño detallado.

7. Variables / categorías de análisis

Al tratarse de un estudio cualitativo orientado a la especificación de software, las variables del protocolo corresponden a las categorías de análisis sobre las que se elicitán y clasifican los requisitos:

Categoría	Elementos observados
Proveedores y trazabilidad animal	Criterios de selección y evaluación de proveedores/granjas; certificaciones solicitadas; datos registrados al ingreso del animal; capacidad de rastreo hasta el origen ante reclamos o auditorías.

Categoría	Elementos observados
Gestión de lotes	Conformación, identificación y control de lotes; dificultades para evitar mezclas; estado consultable de cada lote (cantidad procesada, pendiente, ubicación).
Recepción y despiece	Pasos desde la recepción del animal hasta los cortes listos para clasificar; información registrada manualmente durante el despiece; errores e inconsistencias frecuentes.
Pesaje inteligente y rendimiento	Problemas del pesaje manual; rendimiento esperado por animal; verificación de correspondencia entre peso y producto; detección de desviaciones.
Clasificación por visión artificial y etiquetado	Características visuales usadas para clasificar cortes; información obligatoria de la etiqueta; impacto de un error de clasificación/etiquetado.
Inventario y almacenamiento	Control actual de existencias; condiciones de almacenamiento a monitorear; frecuencia de conteos; diferencias entre lo registrado y lo real.
Conservación, frigorífico y fresca	Criterios de frescura y vencimiento; señales de producto no apto; pérdidas por mal almacenamiento.
Reportes, estadísticas y alertas	Reportes necesarios para decisiones; información resumida deseada; nivel de detalle por rol; situaciones en las que se necesita alerta; canal y urgencia.
Requisitos de software	Requisitos funcionales, no funcionales (ISO/IEC 25010) y restricciones de diseño (rendimiento, usabilidad, seguridad, confidencialidad).

8. Plan de análisis

El análisis de la información recolectada se realizará mediante:

- Codificación temática de las respuestas de la entrevista, del cuestionario y de las fichas de observación, agrupadas según las categorías de análisis descritas en la sección anterior.
- Triangulación entre la entrevista, la encuesta, el análisis documental y la observación de campo, para contrastar la información y reducir sesgos de una única fuente.
- Clasificación y priorización MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) de los requisitos formalizados.
- Elaboración de la matriz de trazabilidad, vinculando cada requisito con su fuente de elicitación, los actores involucrados y los casos de uso correspondientes.
- Revisión de consistencia, a cargo del rol de Verificador del equipo, sobre la ausencia de ambigüedad y la verificabilidad de los requisitos no funcionales.
- Validación colaborativa mediante talleres de Design Thinking con los usuarios clave, incorporando la retroalimentación registrada en la plantilla de matriz correspondiente.

9. Cronograma

Sem.	Actividad	Inicio	Fin	Responsable
1	Identificación del sistema objetivo y contacto con stakeholders	12/05/2026	16/05/2026	Analista líder
2	Preparación de instrumentos (guía de entrevista, encuesta, ficha de observación)	18/05/2026	23/05/2026	Todo el equipo
3	Entrevista, encuesta y recopilación de evidencias de campo (visitas)	25/05/2026	28/05/2026	Analista líder / Apoyo de campo
4	Análisis de datos y redacción del ERS v1.0	29/05/2026	31/05/2026	Documentador / Verificador
5	Incorporación de correcciones docentes y ampliación de evidencias	01/06/2026	07/06/2026	Todo el equipo
6	Formalización de requisitos funcionales y no funcionales	08/06/2026	14/06/2026	Documentador / Verificador
7	Modelado UML: casos de uso y especificación textual	15/06/2026	19/06/2026	Modelador
8	Diagrama de clases conceptual y revisión de consistencia	19/06/2026	20/06/2026	Modelador / Verificador
9	Priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad	20/06/2026	22/06/2026	Verificador / Analista líder
10	Taller Design Thinking de validación con usuarios	22/06/2026	25/06/2026	Todo el equipo
11	Consolidación final y entrega	26/06/2026	01/07/2026	Todo el equipo

10. Equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
Analista líder	Castro Bajaña Ariel Omar	Coordina al equipo, valida requisitos con el cliente, redacta requisitos crudos y formalizados; solicitante de esta aprobación ética.
Modelador	Gamarra Araujo Edhu Xavier	Construye los diagramas UML y la matriz de trazabilidad; administra el repositorio del proyecto.
Documentador	Pérez Ruiz Carlos Andrés	Estructura el documento ERS conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y mantiene el glosario y las referencias.
Verificador	Quintero Gende Erick Jahir	Controla la calidad transversal del documento y la verificabilidad de los requisitos no funcionales.
Apoyo en elicitación de campo	Crespo Espinoza Kleber Obed	Aplica la encuesta digital, organiza actas de entrevista y cataloga las evidencias de campo.